

Preguntas tomadas anteriormente

1. Manufactura

La manufactura consiste en agregar valor al material original, cambiando su forma o propiedades.

2. Clasificación materiales según manufactura

Clasificación básica:

- Metales: ferrosos (con hierro), no ferrosos.
- Cerámicos: ladrillos, tejas, vidrios, carburos, nitruros, alúmina, grafito, diamante
- Polímeros: termoplásticos (polietileno, poliestireno, cloruro de polivinilo, nylon), termofijos (resinas fenólicas, aminoresinas, resinas epóxicas), elastómeros (caucho, neopreno, siliconas, poliuretano)
- Materiales compuestos

Metales		Cerámicos		Polímeros		
Metales ferrosos	Metales no ferrosos			Termoplásticos	Termofijos	Elastómeros
Acero	Aluminio	Ladrillo	Arcilla	Polietileno	Resinas fenólicas	Caucho natural
Hierro colado	Cobre	Baldosa		Poliestireno	Aminoresinas	Neopreno
Fundición	Oro	Teja		Cloruro de Polivinilo (PVC)	Resinas epoxídicas	Silicona
	Magnesio	Vajilla		Nylon	Melamina	Poliuretano
	Níquel	Vidrio	Sílice	Policarbonato	Poliéster	Butadieno
	Plata	Alúmina	Al ₂ O ₃	Polipropileno	Baquelita	
	Estaño	Carburos		Poliamida (nylon)		
	Titanio	Nitruros				
	Zinc	Grafito				
		Diamante				

3. Material cerámico

Compuesto que contiene materiales metálicos y no metálicos, los elementos no metálicos son el oxígeno, nitrógeno y el carbono.

4. Ordenar materiales según su conductividad

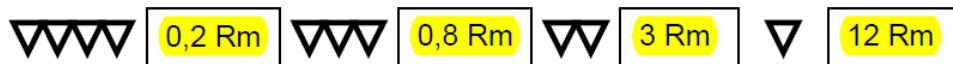
1. Plata: Ag
2. Cobre: Cu
3. Oro: Au
4. Aluminio: Al
5. Aleaciones de aluminio

6. Magnesio: Mg
7. Zinc: Zn
8. Níquel: Ni
9. Hierro: Fe
10. Estaño: Sn
11. Acero bajo carbono
12. Plomo: Pb
13. Hierro colado
14. Acero inoxidable
15. Carbono: C
16. Silicio (semiconductor): Si
17. Caucho natural (aislante)
18. Polietileno (aislante)

5. Rugosidad de los procesos

Proceso de acabado	Gama aprox. de valores Ra		Valores de longitud de corte apropiados		
	μm	μpulg	0,25mm 0,01in	0,8mm 0,03in	2,5mm 0,1in
Superacabado	0,05-0,2	2-8	✓	✓	
Lapeado	0,05-0,4	2-16	✓	✓	
Bruñido	0,1-0,8	4-32	✓	✓	
Rectificado	0,1-1,6	4-63	✓	✓	✓
Torneado con diamante	0,1-0,4	4-16	✓	✓	
Torneado	0,4-6,3	16-250		✓	✓
Mandrinado	0,4-6,3	16-250		✓	✓
Estirado	0,8-3,2	32-125		✓	✓
Brochado	0,8-3,2	32-125		✓	✓
Extruido	0,8-3,2	32-125		✓	✓
Fresado	0,8-6,3	32-250		✓	✓
Conformado	1,6-12,5	63-500		✓	✓

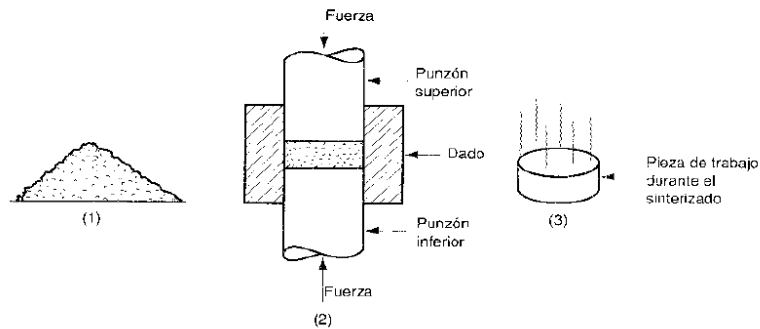
Grados de rugosidad:



6. Pulvimetalurgia (prensado y sinterizado de polvo de metales)

Se parte de polvo de metales. El polvo es previamente prensado en la cavidad del molde a muy alta presión, obteniendo así la fuerza necesaria para cualquier aplicación útil. Luego

se calienta a una temperatura por debajo de su punto de fusión logrando que las partículas se unan (sinterizado).



7. Diferencia entre proceso de deformación y arranque de viruta

En el proceso de deformación, se somete a un metal a una operación que puede ser forjado, extrusado, laminado o doblado para que adquiera una forma distinta a la original. En cambio, en los procesos de arranque de viruta se quita el exceso de material de la pieza utilizando una herramienta de corte.

Orientación de los granos.

8. Definición tratamiento térmico

Mediante estas operaciones involucran calentamientos y enfriamientos del material, modificando su estructura, logrando modificar sus propiedades mecánicas. Por ejemplo: recocido.

9. Definición soldadura blanda

En este tipo de soldaduras los materiales de base no funden, funde el material de aporte. Su temperatura de fusión no excede los 450°C pero es menor a la de los metales base. El material de aporte se distribuye por acción capilar. Este tipo de soldadura, a diferencia de la soldadura se obtiene una unión de baja resistencia, muy utilizada en la industria de la electrónica. Una notable ventaja es que se quiere poca energía para fundir el material de aporte en relación a la soldadura fuerte o por fusión. Se utiliza estaño.

10. Definición soldadura fuerte

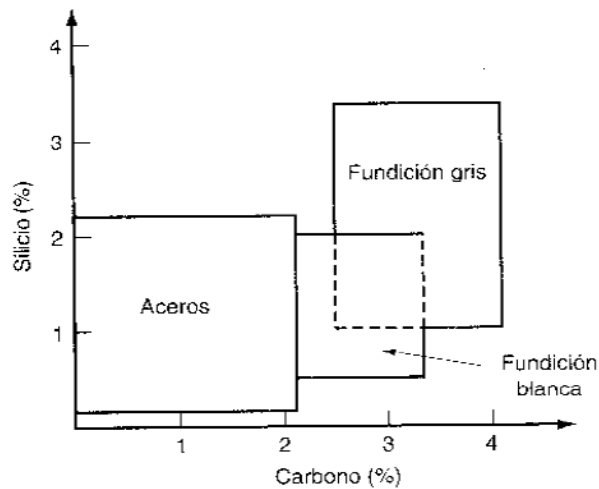
En este tipo de soldaduras los materiales de base no funden, funde el material de aporte. Su temperatura de fusión es mayor a 450°C pero es menor a la de los metales base. El material de aporte se distribuye por acción capilar. Este tipo de soldadura, a diferencia de la soldadura por fusión, permite la unión de cualquier metal. Se utiliza latón.

11. Fundición y mazarota

Se caracterizan porque adquieren su forma definitiva directamente por colada y no se someten a procesos de deformación. Son aleaciones de hierro, carbono y silicio.

12. Aceros y fundiciones

Las fundiciones son aleaciones de carbono, hierro y silicio. Su porcentaje de carbono es del 2 – 4% y 1 – 3% silicio. Los aceros cuentan con 0.02 – 2% de carbono.



Las fundiciones ferrosas se pueden clasificar en:

- Aceros al carbono: el carbono es su principal elemento de aleación
 - Bajo carbono: su contenido de carbono es menor al 0.2%. Son fáciles de formar y no tienen una alta resistencia.
 - Medio carbono: su contenido de carbono fluctúa entre 0.2 – 0.5%. Cuentan con mayor resistencia.
 - Alto carbono: contenido superior al 0.5%, poseen alta resistencia, rigidez y dureza. Utilizados para herramientas de corte.
- Las fundiciones de hierro se pueden clasificar en:
 - Fundición gris: su contenido de carbono varía entre 2.5 y 4% y silicio de 1 a 3%. Su estructura presenta láminas de grafito. Resulta muy frágil (muy baja ductilidad).
 - Fundición nodular: su composición es igual a la fundición gris pero en lugar de presentarse el grafito en forma de láminas se lo encuentra como nódulo a partir de un tratamiento químico. La fundición resulta más fuerte y dúctil.
 - Fundición blanca: contienen menor contenido de carbono y silicio que la fundición blanca. Se forma cementita a partir de un enfriamiento rápido luego del vaciado. Resulta un material duro y frágil, con una excelente resistencia al desgaste.
 - Fundición maleable: las piezas de fundición blanca se trata térmicamente para separar el carbono y formar agregados de grafito. Su ductilidad aumenta de forma notable.
 - Fundición de hierro aleado: se la utiliza para obtener propiedades especiales.

Las ventajas de la fundición son:

- Son más económicas.

- Su fabricación utiliza instalaciones más sencillas.
- Son fáciles de mecanizar
- Se pueden fabricar con facilidad piezas de grandes tamaños y pequeñas y complejas.
- Su fabricación exige menos preocupaciones que para el acero y su contracción al momento de la solidificación es mucho menor.

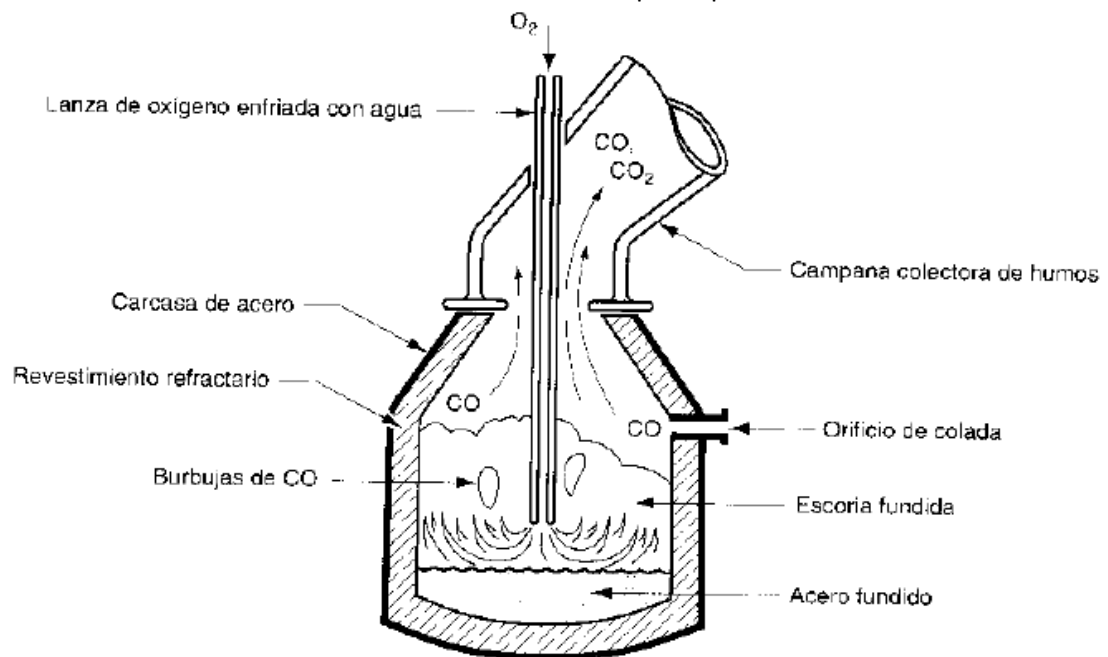
13. Bronce

Consiste en una aleación de cobre (80 – 90%) estaño (20 – 10%). Se utiliza para elementos sometidos a fricción como levas, cojinetes. También pueden contener plomo.

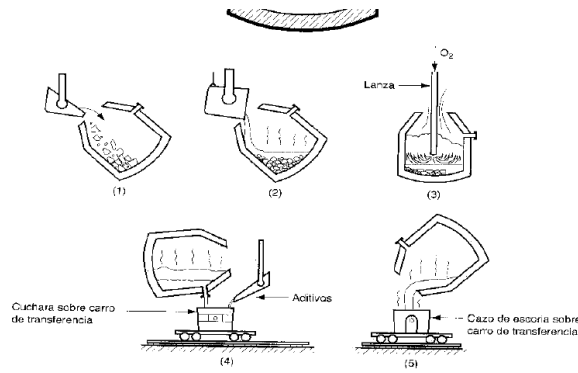
- Carga de rotura a la tracción. $R = 15 - 25 \text{ kg/mm}^2$.
- Alargamiento $A_s = 3 - 15 \%$.
- Dureza Brinell $H_b = 60 - 150$.

14. Horno convertidor de acero (horno básico de oxígeno HBO): esquema de partes, funcionamiento.

Se carga el horno con un 30% de chatarra adicional al arrabio y se agrega cal. Se inserta una lanza por la cual se sopla oxígeno mediante una lanza a alta velocidad logrando la combustión. El carbono disuelto en el hierro y otras impurezas se oxidan. El contenido de carbón irá decreciendo de forma lineal durante el tiempo de proceso

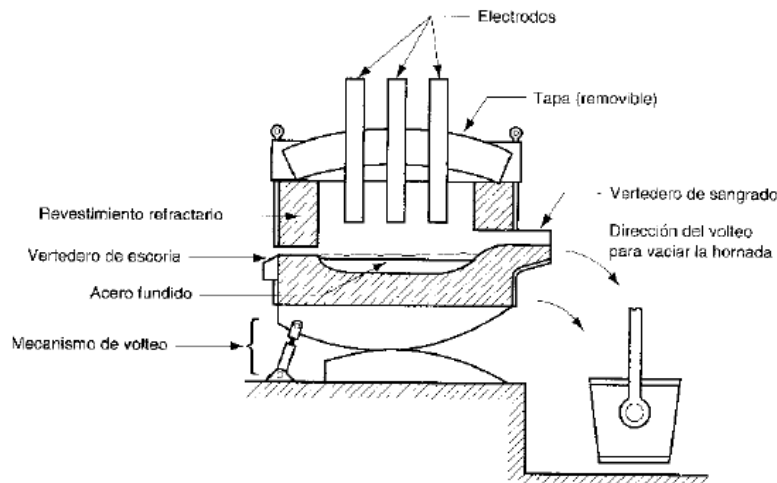


Finalmente, cuando se haya refinado hasta el nivel deseado, se sangra la fundición de acero, luego se vacía la escoria.



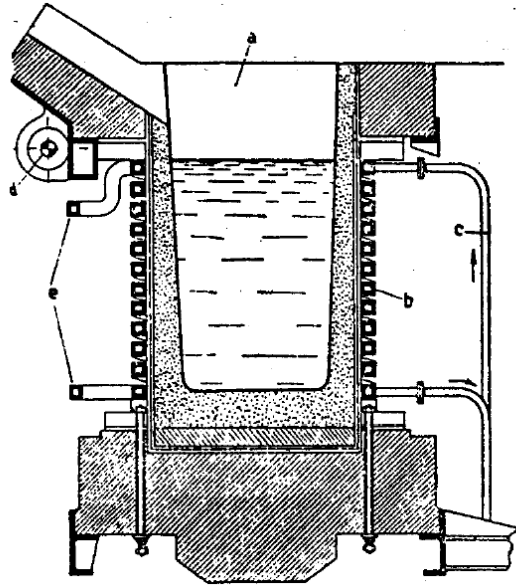
15. Horno eléctrico Heroult

Se carga el horno con piedra caliza (fundente), chatarra de acero y aleantes. La mezcla se calienta mediante arco eléctrico que fluye entre los electrodos y el metal. Se obtiene una mejor calidad de acero que el horno de oxígeno pero el costo por tonelada es considerablemente más alto. El sangrado se realiza inclinando el horno mediante el mecanismo de volteo.



16. Horno de inducción de alta frecuencia: esquema y funcionamiento, corriente y frecuencia

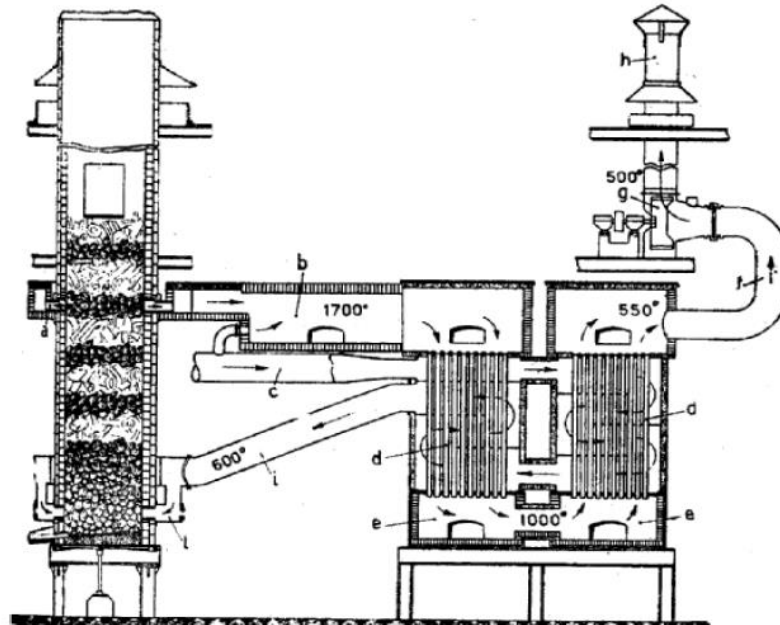
Se trata de un crisol que contiene el metal a fundir rodeado por una bobina de tubos de cobre refrigerada en su interior con agua. El calentamiento se produce por la acción de un campo magnético de corriente alterna. La energía absorbida se convierte en calor, logrando así la fundición del metal. Poseen notables ventajas como que la producción es de gran calidad y la oxidación producida es prácticamente nula.



Frecuencia = 500 – 3000hz

17. Horno cubilote de aire precalentado

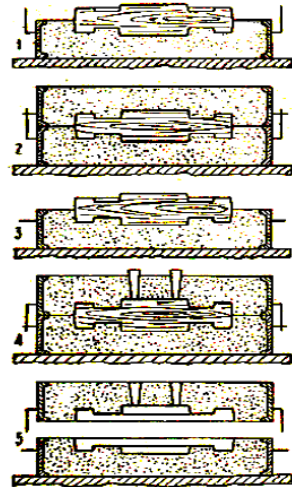
Se captan los gases ricos en óxido de carbón en la zona media del cubilote y se los conduce una cámara de combustión para ser quemados completamente. Se le obliga a recorrer la batería de tubos precalentando así el aire para la combustión. Permite economías de combustible de hasta el 30%.



18. Moldeado manual: esquema, explicación, tipos de arena

1. Se llena una caja falsa con tierra, colocando el modelo de forma que sobresalga la mitad.
2. Se coloca la caja superior y se la va llenando de tierra dentro de ella, se forman también los conductos para evacuación de gases.

3. Se levanta en posición invertida, retirando la caja falsa y obteniendo el modelo en su posición.
4. Se coloca una nueva caja por encima de la caja obtenida, se la llena de tierra y se coloca dos tarugos para la colada.
5. Se levanta la caja superior para retirar el modelo, se moja la tierra y finalmente se obtiene el molde.



Tipos de arenas para formar moldes (se compactan alrededor de un modelo):

- Arena verde: mezcla de arena, arcilla y agua. Son los más económicos pero pueden causar algunos defectos en las fundiciones.
- Arena seca: se utilizan aglomerantes orgánicos en lugar de arcilla, estos moldes se cuecen obteniendo un mejor control dimensional de la fundición.
- Capa seca: consisten en moldes de arena verdes secados con sopletes, reforzando así la superficie de la cavidad.

19. Mazarota

Consiste en un reservorio que se conecta a la cavidad principal con el fin abastecer del metal líquido que se pierde durante la solidificación del metal por la contracción. Su diseño debe cumplir que solidifique luego de la fundición principal ($TSM > TSP$).

20. Tiempo de solidificación

Obtenido a partir de la regla de Chvorinov:

$$TS = C_m (V/A)^2$$

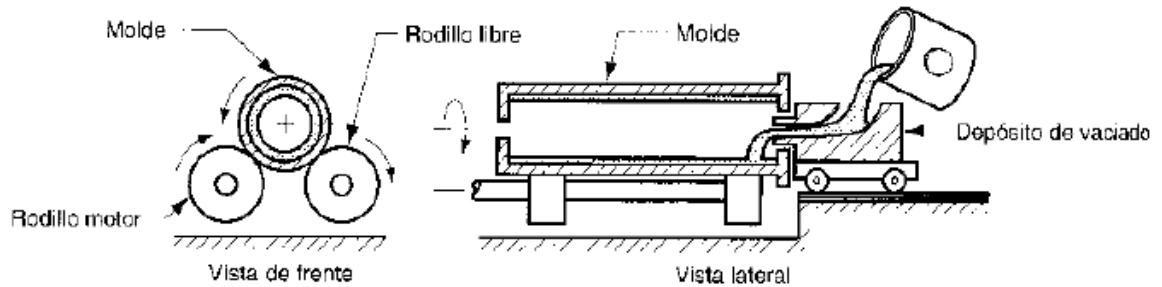
TS = Tiempo total de solidificación (min.)
 C_m = Constante de molde (min./cm²)
 V = Volumen de la fundición (cm³)
 A = Área superficial de la fundición (cm²)

21. Fundición centrífuga real

La fundición se vacía en un molde que está girando para producir partes tubulares. La fuerza centrífuga producida en el interior del molde fuerza al metal a tomar la forma de la cavidad del molde. Este proceso admite que el eje de rotación sea tanto horizontal como vertical.

La velocidad de rotación se obtendrá de la siguiente forma:

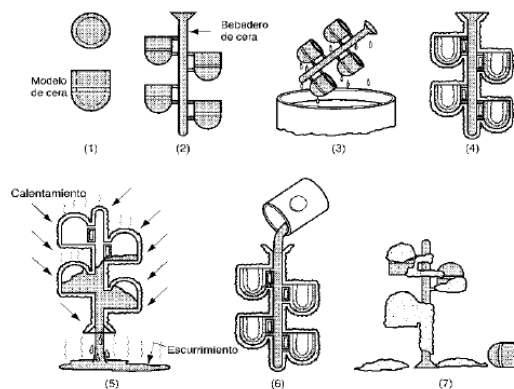
$$N = 42.3(L / R_s^2 - R_i^2)^{1/2}$$



22. Microfundición (Cera perdida)

Fabricación del molde:

- Producción del modelo inyectando cera en un dado maestro.
- Se juntan varias piezas de cera formando un modelo de árbol que cuenta con un bebedero de colada común.
- Se realiza la inmersión del árbol en un lodo de material refractario para unir el molde.
- Se realiza una inmersión repetida en el lodo refractario, se lo deja secar aproximadamente ocho horas logrando que el patrón quede rígido.
- Se calienta el molde en posición invertida para que la cera se derrita y escurra por el bebedero de colada.
- Se precalienta el molde para asegurar la eliminación de todos los contaminantes y facilitar el flujo de metal líquido.
- Se rompe el molde y se separa la fundición terminada, obteniendo así las piezas definitivas.



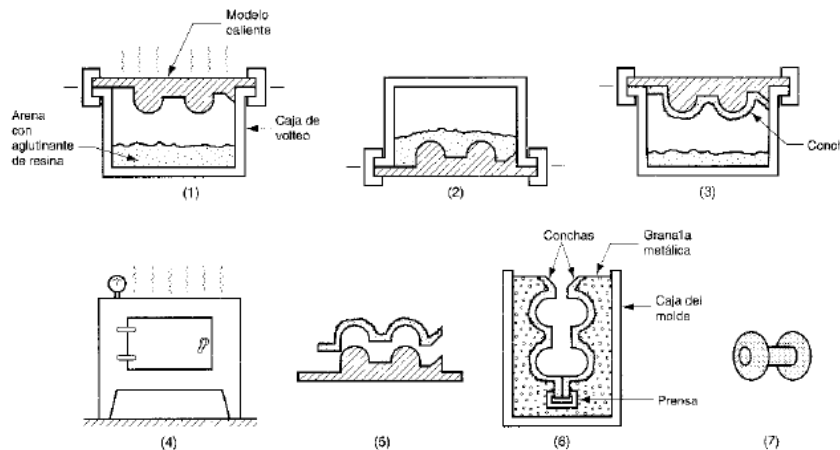
Las ventajas de este proceso son:

- Se pueden obtener estrechas tolerancias.
- La cera utilizada es recuperable.
- Se pueden producir piezas complejas
- Se obtiene un buen acabado de superficie.
- Generalmente no se requiere maquinado adicional

23. Shell molding: esquema, proceso, características

Se produce un molde con forma de cascara delgada de arena aglutinada con resina termo fija.

1. Se calienta un modelo metálico y se lo coloca sobre una caja que contiene arena aglutinada mezclada con una resina termo fija
2. Se voltea la caja y se deja caer su contenido sobre el modelo metálico, la resina se cura y se forma una cáscara dura (Shell)
3. Se voltea la caja nuevamente a su posición original y las partículas no crudas caen al fondo.
4. Para completar el curado, la cascara se calienta en un horno durante varios minutos.
5. El molde de cascara se desprende del modelo metálico.
6. Se arma el molde con las dos mitades en una caja, sostenida por arena o granalla y se vierte la fundición.
7. Se obtiene la fundición terminada.

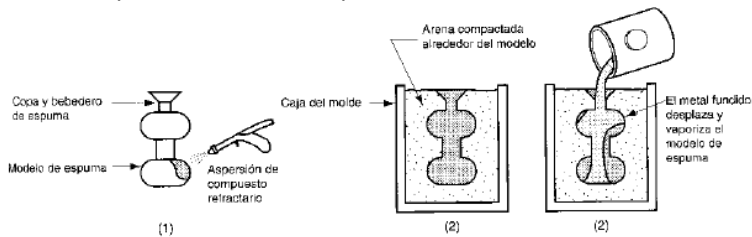


24. Moldeo con poliestireno expandido

Consiste en compactar la arena alrededor de un modelo de espuma de poliestireno que se vaporiza al verter el metal fundido.

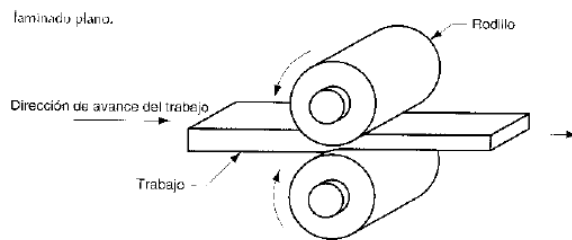
- Se cubre el modelo de poliestireno con compuesto refractario.
- Se coloca el modelo en la caja y se compacta la arena a su alrededor.

- Se vierte el metal fundido en el molde, al entrar en contacto con la espuma de poliestireno se evapora.



25. Laminación: esquema, proceso y draft máximo

Se reduce el espesor de material mediante un esfuerzo de compresión de dos rodillos opuestos, para tirar del material y apretarlo entre ellos.



Puede realizarse tanto en frío como en caliente, variando así la calidad superficial y las tolerancias obtenidas. La mayor cantidad de laminaciones se realiza en caliente. El laminado en caliente permite mayores deformaciones mientras que en frío se pueden obtener mejores tolerancias y superficies libres de óxido.

El Draft consiste en la diferencia entre el espesor final y el inicial, siendo esto el espesor que se reduce. El draft máximo a obtener se puede obtener de la siguiente forma:

$$d_{\max} = t_o - t_{f\min} = \mu^2 \times R$$

$d_{\max}$ = draft máximo (mm).

t_o = espesor inicial (mm).

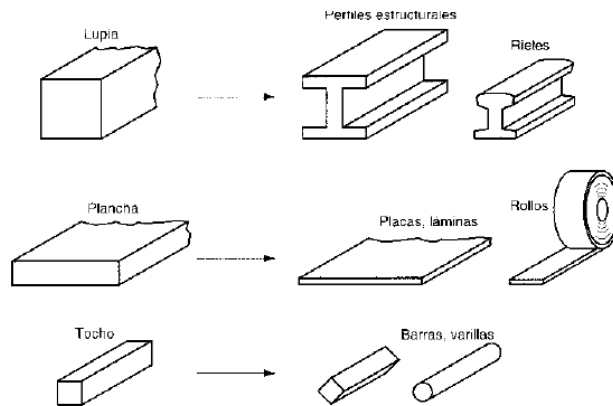
t_f = espesor final mínimo (mm).

μ = coeficiente de rozamiento cilindros - material.

R = radio del rodillo laminador (mm).

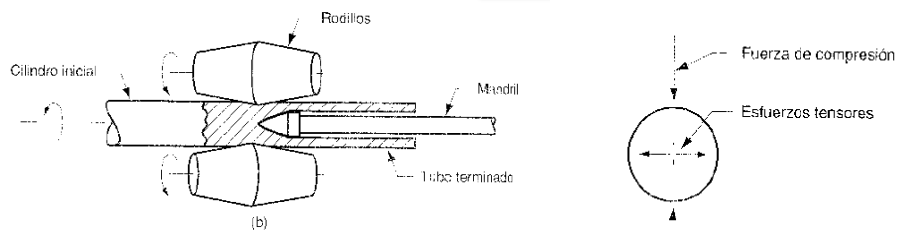
26. Lupia, plancha y tocho

- Lupia: tiene una sección transversal cuadrada de 150x150 mm o más y se lamina para generar perfiles estructurales o rieles.
- Plancha: se lamina a partir de una lupia o lingote y tiene un ancho de 250mm o más y un espesor de 38 mm o más para luego convertirse en placas, láminas o tiras.
- Tocho: se obtiene a partir de una lupia, es cuadrado y sus dimensiones son de 38x38 mm o más y se laminan para producir barras o varillas



27. Mannesmann / perforado de rodillos

Es un trabajo en caliente en el que se producen tubos sin costura de paredes gruesa. Se aplica un esfuerzo de compresión mediante dos rodillos opuestos cuyos ejes se orientan en un ángulo de 6° (para tirar el tocho) y mediante un mandril se realiza la perforación del mismo. Si la compresión es muy alta se podrán producir grietas en la parte cilíndrica

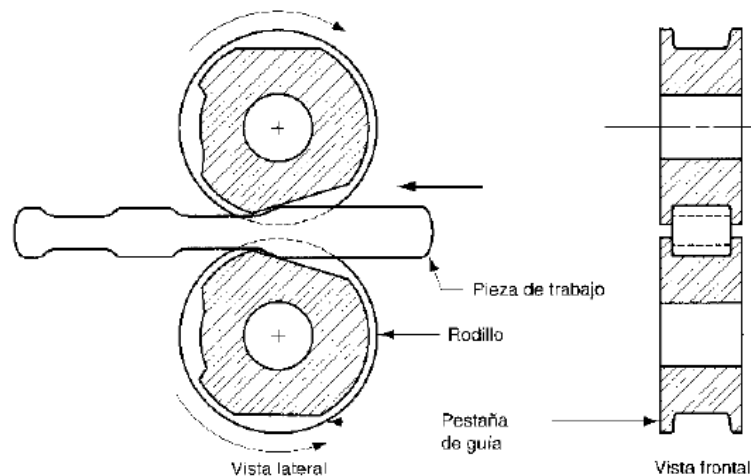


28. Línea de separación

En el proceso de forjado, la línea de separación es aquella que divide la parte superior del dado de la inferior.

29. Forjado por rodillos: esquema y descripción

Se utiliza para reducir la sección transversal de una pieza cilíndrica. El trabajo pasa por rodillos que no giran continuamente, sino que lo hacen a través de una posición de revolución que corresponde a la deformación que se quiere realizar.



30. Extrusión

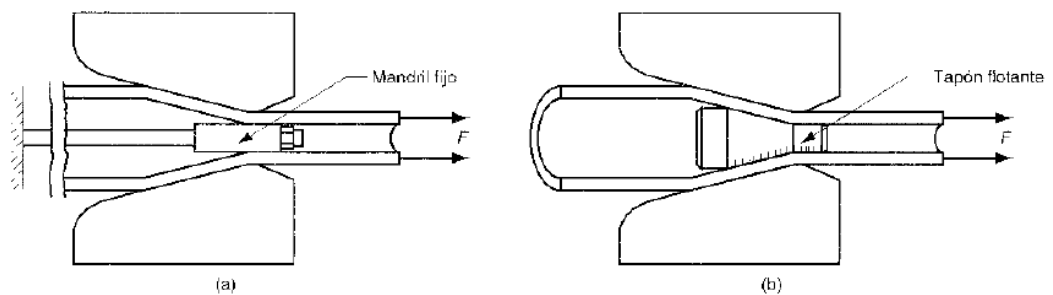
Consiste en un proceso de deformación por compresión en donde se fuerza a fluir a un metal a través de una abertura de un dado para darle forma a su sección transversal. Su principal limitación es que la sección transversal debe ser la misma a lo largo de toda la parte.

31. Trefilado de barras y tubos

El proceso de trefilado se diferencia del de extrusión en que el material es tirado para fluir a través de la abertura de un dado. En la extrusión el material es empujado (esfuerzo de compresión).

Se llama trefilado de barras cuando se procesa materiales de diámetro grande, cuando su diámetro es pequeño se llama trefilado de alambres. En este caso su forma inicial no viene en forma de rollo, debido a su gran diámetro, esto limita la continuidad del proceso.

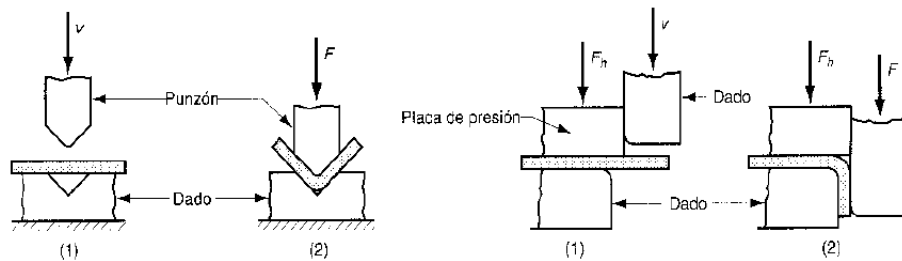
Extrusión de barras: admite la utilización de mandril (limitación sobre la longitud de la barra) o tapón flotante. Si no se utiliza mandril no se tiene control sobre el diámetro interno.



32. Doblado, doblado en V, doblado de bordes y cilindrado

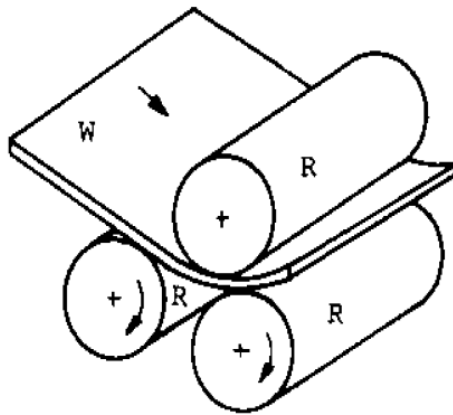
Es la deformación del material que se produce alrededor de un plano neutro, el material dentro de ese plano se comprime mientras que las fibras exteriores se traccionan. El metal se deforma plásticamente obteniendo una forma definitiva. Su espesor se mantiene constante.

La diferencia entre doblado en V y doblado de bordes consiste en la matriz que se utiliza. En el doblado en V la matriz tiene forma de V, en una prensa de tipo cortina (dado y punzón en forma de V) mientras que en el doblado de bordes se utiliza una matriz deslizante con una placa de sujeción para sostener la base contra el dado mientras que el punzón fuerza a la parte volada a doblarse. La matriz de doblado de bordes resulta mas compleja y costosa debido a la presión que deben ejercer los sujetadores sobre el material.



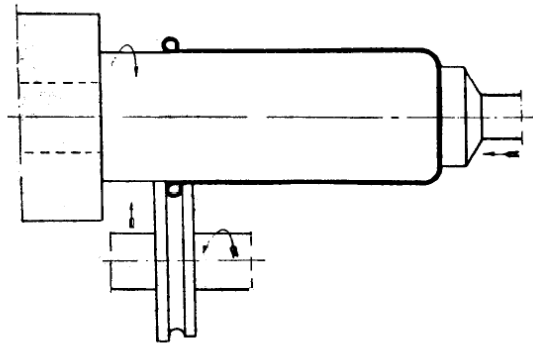
En el doblado de bordes se utiliza una placa de presión que aplica una fuerza de sujeción. El punzón fuerza la parte en voladizo para doblarla sobre la matriz. Se pueden doblar ángulos de 90° o menores con matrices no tan complicadas.

Cilindrado: consiste en el doblado de placas mediante la utilización de rodillos. Se introduce el trabajo entre un rodillo superior ajustable y dos rodillos inferiores fijos. El rodillo superior es el que le da la curvatura a la placa. El material debe ser lo suficientemente dúctil para evitar su fractura. La calidad de la superficie obtenida es igual a la original.

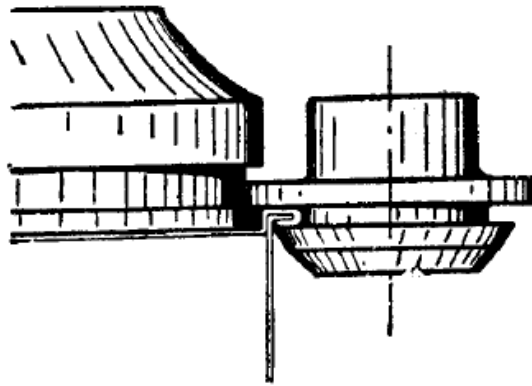


33. Bordoneado y engrafado

- Bordoneado: arrollar el borde circular de un recipiente metálico o crear gargantas circulares en forma de nervio con el fin de aumentar la resistencia de la pieza sin modificar su peso ni el espesor de la chapa. Puede realizarse en máquinas de movimiento rotativo o en matrices montadas en prensa.



- Engrafado: operación que permite unir dos chapas separadas mediante una doble acción de bordoneado, obteniendo una unión hermética. Se utiliza ampliamente para contener sustancias de conserva como salsa de tomate.

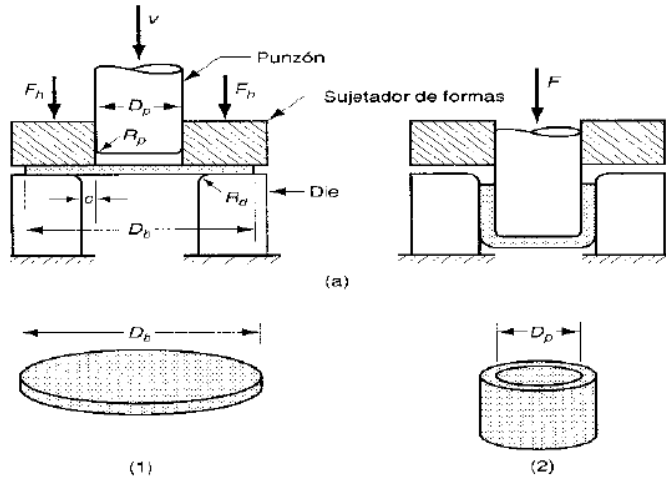


34. Perfilado

Transformación gradual de una tira en un perfil haciendo pasar la cinta a través de pares de rodillos de acero, que van cambiando la forma de la cinta en cada pasada. El número de pares de rodillos dependerá del perfil que se desea obtener.

35. Embutido

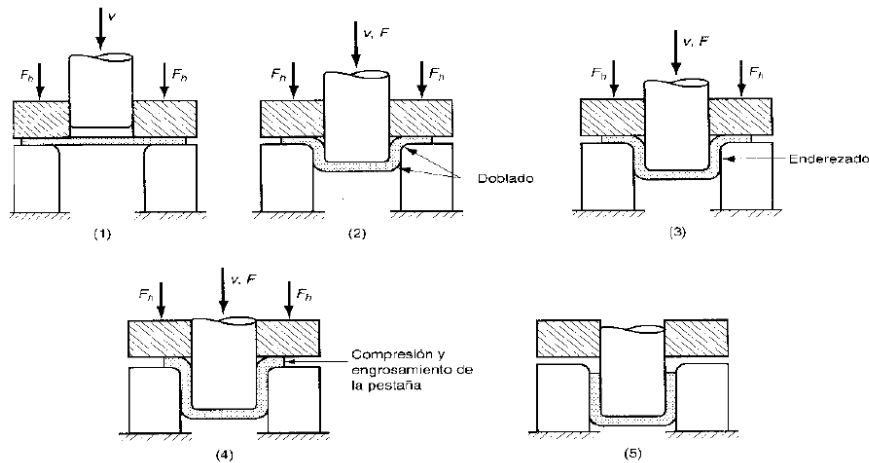
Proceso de formación de láminas metálicas para producir piezas huecas. Se coloca la chapa de metal sobre la cavidad de una matriz y se la empuja hacia abajo con un punzón.



Los sujetadores aplican una fuerza de sujeción con un valor que permite el deslizamiento de la chapa hacia la cavidad de la matriz. Si esta fuerza es muy pequeña, la lámina se arruga mientras que si esta fuerza es muy grande, puede ocurrir desgarramiento.

Proceso:

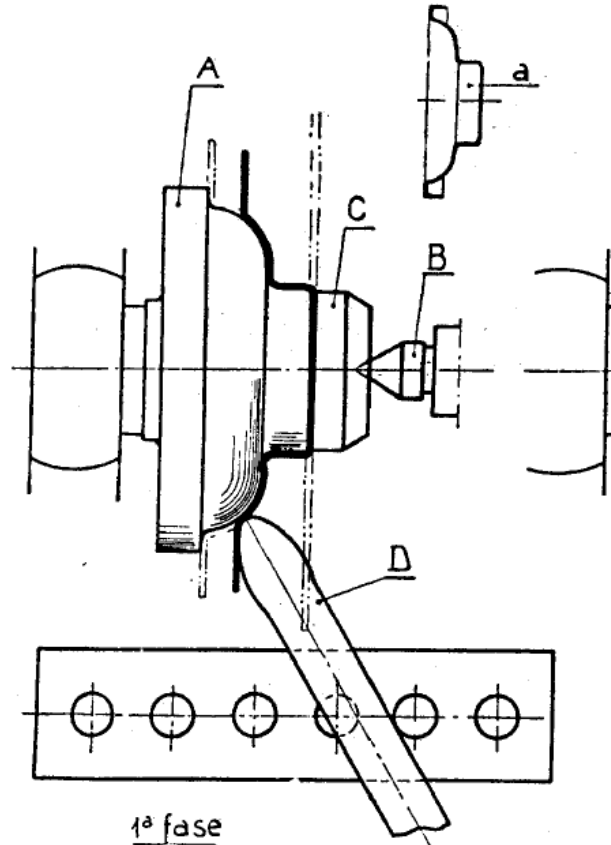
1. El punzón entra en contacto con la parte de trabajo
2. Doblado
3. Enderezado
4. Fricción y compresión
5. Obtención de pieza final



36. Diferencia embutido con repujado

En el repujado, la deformación de la chapa se hace en torno, no se utiliza una matriz y un punzón. Se aplica una presión estática para hacer fluir el material presionándolo con una herramienta.

La chapa se coloca en el torno entre una estampa giratoria y un plato sostenido por el contrapunto. Con la acción de la herramienta se presiona el material contra la estampa giratoria haciéndolo fluir y tomando su forma.



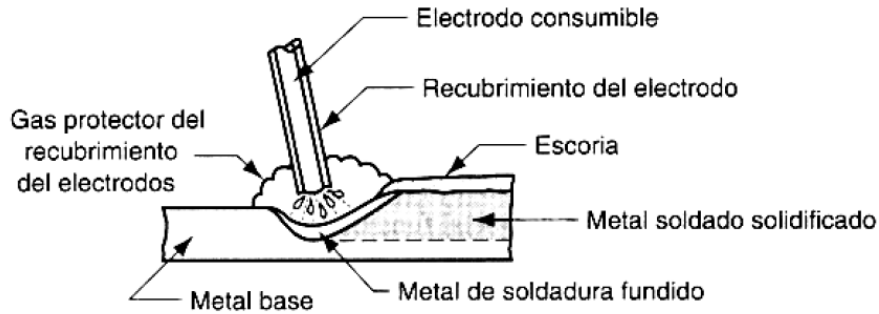
El embutido profundo se obtiene con varias iteraciones de embutido.

37. Soldaduras que llevan material de aporte

- Soldadura por arco eléctrico
- Soldadura con arco eléctrico y electrodo revestido
- Soldadura con arco eléctrico, gas y electrodo no consumible.
- Soldadura con oxiacetileno.
- TIG: para espesores gruesos.
- MIG / MAG

38. Soldadura con arco eléctrico y electrodo revestido: dibujo, características, corriente y tensión

Se utiliza un electrodo consumible recubierto de materiales químicos que proporcionan una protección y fundente. El recubrimiento del electrodo consiste en celulosa pulverizada mezclado con otros ingredientes.



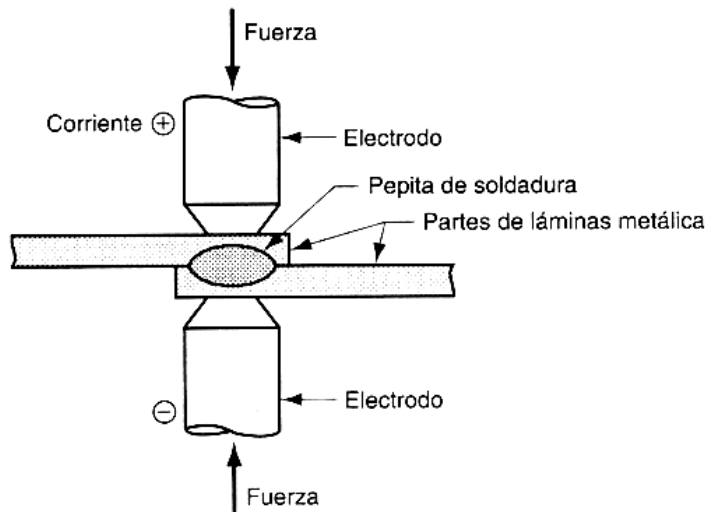
La corriente varía entre 30 y 300 A y la tensión entre 15 y 45 V.

Por lo general se ejecuta de forma manual, utilizando un equipo portátil y de bajo costo, siendo este el proceso de soldadura más versátil y de mayor uso.

La mayor desventaja que presenta este proceso consiste en la utilización de un electrodo consumible que debe cambiarse de forma periódica, reduciendo así el tiempo de arco eléctrico.

39. Soldadura por resistencia.

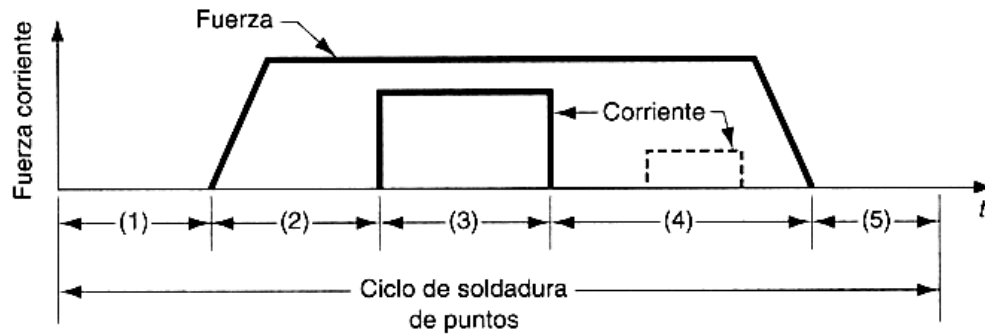
Se utiliza la combinación de calor y presión para obtener la cohesión. La zona de fusión se denomina pepita de soldadura. Este proceso es considerado un proceso de soldadura por fusión porque el calor aplicado provoca la fusión de las superficies de los materiales base.



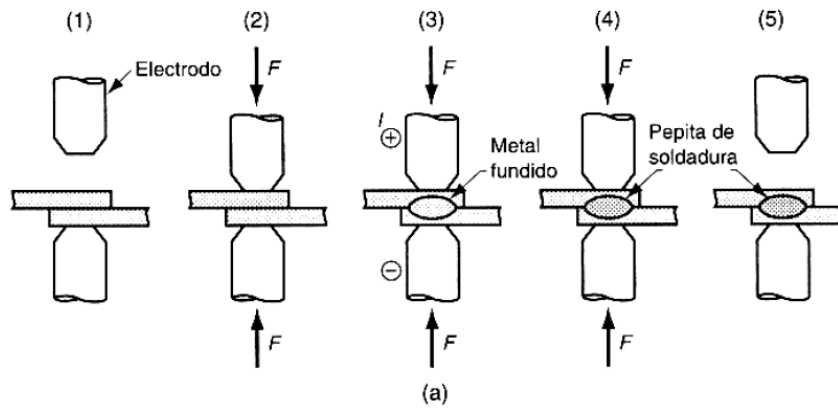
No hay material de aporte, no hay gases protectores y los electrodos son no consumibles.

La corriente varía de 5000 a 20000 A y la tensión es menor a 10 V. La duración de la corriente es de 0.1 a 2.4 segundos.

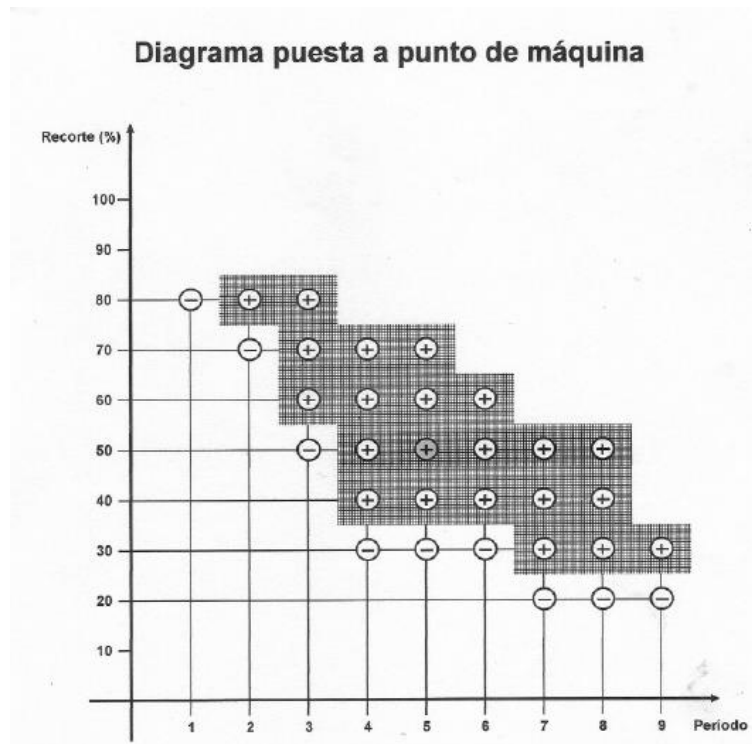
La soldadura de puntos es el proceso por excelencia de la soldadura por resistencia. El proceso puede utilizar máquinas de puntos por balancín o prensa o pistolas portátiles.



- 1) Partes insertadas entre los electrodos abiertos.
- 2) Los electrodos se cierran y se aplica una fuerza.
- 3) Tiempo de soldadura se activa la corriente.
- 4) Se desactiva la corriente, manteniendo o aumentando la fuerza.
- 5) Se abren los electrodos y se remueve el ensamble soldado.

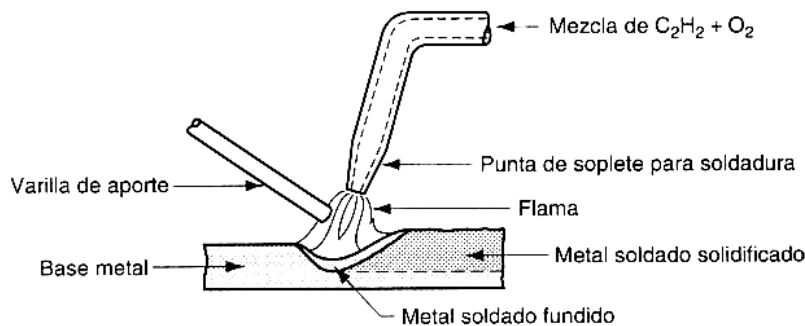


- 4) En ocasiones se aplica una corriente reducida para liberar la tensión en la región de la soldadura.



40. Soldadura con Oxiacetileno

Proceso de soldadura por fusión mediante una flama de alta temperatura generada a partir de la combustión del acetileno con el oxígeno. La flama se dirige al metal que se desea soldar mediante un soplete. Puede existir aporte de material.



El acetileno soporta temperaturas más altas que el resto de los combustibles, de hasta $3480^{\circ}C$. Esta temperatura se alcanza en el cono interno de la flama.

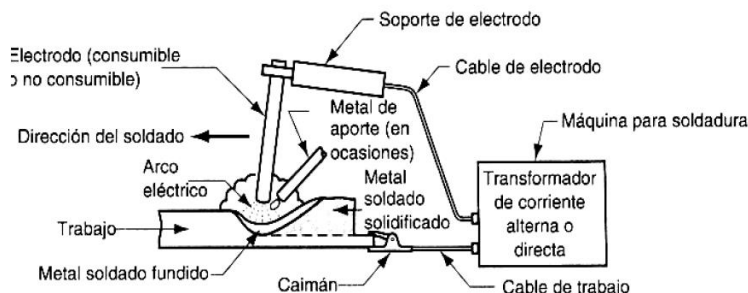
41. Soldadura TIG: proceso, características, polaridad del aluminio y magnesio.

Soldadura por arco eléctrico con electrodo no consumible y protección de gas inerte.

El electrodo es de tungsteno y el gas inerte puede ser argón, helio o combinación suministrado por una boquilla que rodea al electrodo. De esta forma se evita la oxidación del electrodo, del baño de fusión y de la zona térmica afectada, impidiendo la contaminación de la soldadura.

La función del electrodo consiste únicamente en generar el arco con el metal de trabajo ya que al no ser consumible no aporta material.

Se puede utilizar material de aporte mediante varillas del mismo material que el base. Puede utilizar CC o CA. La CC suele ser de polaridad directa y en pocos casos de polaridad inversa utilizada para soldadura de aluminio y magnesio por poseer una capa de óxido, que se elimina fácilmente cuando los electrones fluyen de la pieza al electrodo. En CA se utiliza un generador de alta frecuencia para mejorar su estabilización.



42. MIG/MAG: esquema, procesos, corriente y polaridad utilizada para soldadura de magnesio y aluminio.

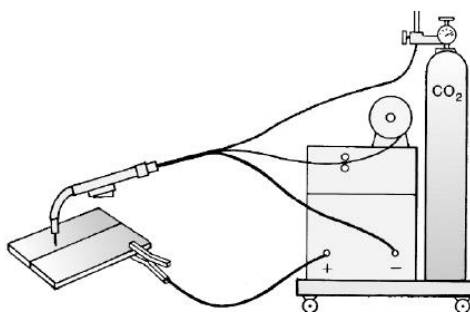
Se utiliza como material de aporte un electrodo que se alimenta continuamente mediante una pistola. En MIG se utiliza un gas inerte como protección mientras que en MAG se utiliza CO₂.

Estos procesos pueden ser totalmente automáticos o semiautomáticos según como se debe sostener la pistola.

La polaridad de la corriente en el proceso MIG es inversa, se utiliza este para la soldadura de aluminio y magnesio por la misma razón explicada para TIG. No existe la corriente continua con polaridad directa por dar lugar a cordones de soldadura muy anchos y con poca penetración.

Las ventajas de proceso MIG son:

- Al no existir escoria no se requieren operaciones posteriores de limpieza.
- Poca especialización de la mano de obra al ser un proceso automático.
- Alta velocidad de proceso gracias a la continuidad del arco eléctrico proporcionada por la bobina consumible.
- Muy buenas características de penetración.



43. Pirogeneración

Consiste en la combustión de las impurezas orgánicas. Se puede realizar por cualquiera de los siguientes dos procesos:

- Llama directa sobre la superficie: se utiliza para pequeñas cantidades de impurezas y trae muchas desventajas.
- Inmersión directa: consiste en un baño del material en metal fundido en donde se presenta una baja temperatura y poco contenido de oxígeno, realizando así una combustión incompleta.
- Proceso Sendzimir: Consiste en hacer pasar el material por un horno que cuenta con dos etapas, una primer etapa oxidante con elevada temperatura y una segunda etapa con donde se aplica una atmosfera reductora para eliminar la capa superficial de oxido.

44. Granallado

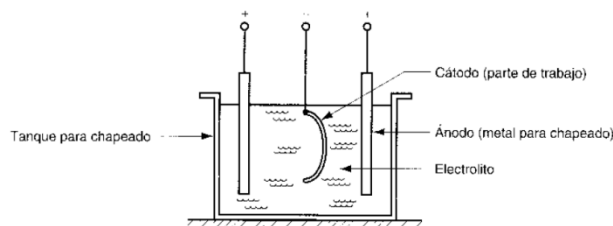
Es un proceso de limpieza superficial en donde se aplica un chorro de perdigones en frío donde las fuerzas de compresión a alta velocidad se dirigen hacia la superficie del metal.

45. Recubrimiento metálico (chapeado)

Implica el recubrimiento de una delgada capa metálica sobre la superficie del material del sustrato. Los procesos utilizados son electrodeposición e inmersión en caliente.

46. Electrodeposición / galvanoplastia

Es un proceso electroquímico en el cual se depositan iones metálicos en una parte de trabajo a través de una solución electrolítica.



La parte de trabajo funciona como cátodo, recibe del ánodo que se encuentra hecho del metal a recubrir. Se hace circular una corriente continua de ánodo a cátodo.

47. Anodizado del aluminio: proceso, características, que otros materiales admite

Consiste en un tratamiento electrolítico que produce una capa de óxido sobre la superficie. Se puede realizar en aluminio, magnesio, titanio, zinc y demás.

Este proceso se caracteriza por ser el ánodo la parte de trabajo a recubrir y porque el recubrimiento se forma mediante una reacción química del metal de sustrato dentro de una capa de óxido.

El aluminio obtiene las siguientes características mediante este proceso: protección contra la corrosión, posibilidad de dar color para fines decorativos (agregando tintes), se lo aísla de forma térmica y eléctrica.

48. Pinturas: definición, composición, tipos y características

Consiste en una suspensión que aplicada sobre una superficie se convierte en una película más o menos impermeable que aísla al objeto recubierto del medio exterior.

Está compuesta por:

- Vehículo: formado por el disolvente y el aglutinante.
- Pigmento: otorga distintas características como inertes, anticorrosivos, ignífugos y demás.

Tipos de pinturas:

- Imprimación
- Al aceite
- Óleo-resinosas
- Alquídicas
- Amínicas
- Fenólicas
- Vinílicas
- Epoxídicas
- Brea-epoxy
- Poliuretano
- Clorocaucho
- Bituminosas
- Zinc-silicatos
- Antinuculentos

Características de las pinturas:

- Pintabilidad: no ofrecer resistencia al deslizamiento del rodillo.
- Nivelación: al poco tiempo de ser aplicadas deben desaparecer las marcas del pincel.
- Secado: deben secar en tiempo razonables.
- Poder cubritivo: propiedad de hacer desaparecer el color del fondo en la menor cantidad de manos posibles.
- Rendimiento: determina la relación entre el tamaño de la superficie pintada y la cantidad de pintura utilizada.
- Estabilidad: no se deben formar capas demasiado gruesas cuando se encuentra en el envase.

49. Brochado / escariado

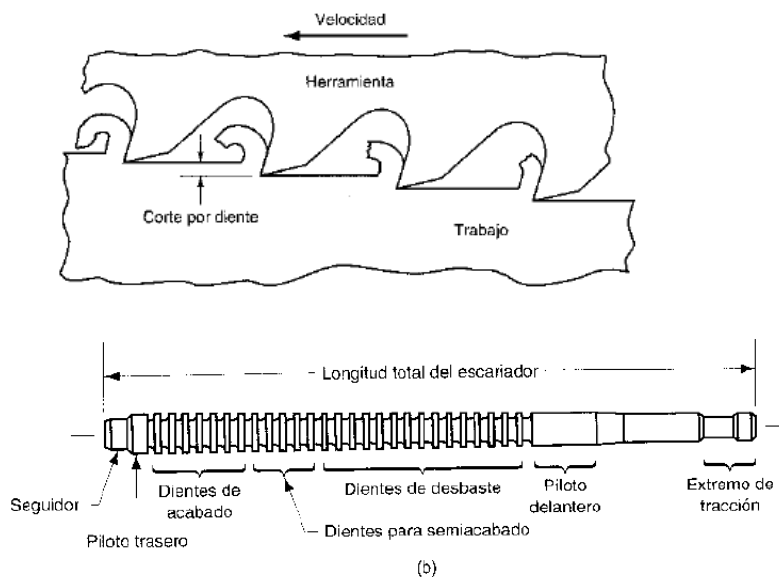
Se realiza utilizando una herramienta de corte de dientes múltiples que se mueve linealmente. Se obtienen tolerancias muy estrechas, buen acabado superficial y gran variedad de formas.

Existe un incremento sucesivo entre el paso de los dientes del escariador.

La remoción del material se obtiene como resultado del material removido por todos los pasos de los dientes, desplazando la herramienta linealmente sobre la superficie de trabajo.

El brochado puede ser tanto interno como externo.

La máquina utilizada para esta operación se llama máquina escariadora, la cual suministra el movimiento lineal. Estas pueden ser verticales u horizontales. Generalmente, el escariador es tirado por delante del trabajo pero en algunas ocasiones puede ser empujado mediante prensas.



50. Contrapunto

Componente opuesto al husillo giratorio del torno donde se monta un centro para sostener el extremo derecho del trabajo. Puede ser de centro vivo o muerto.

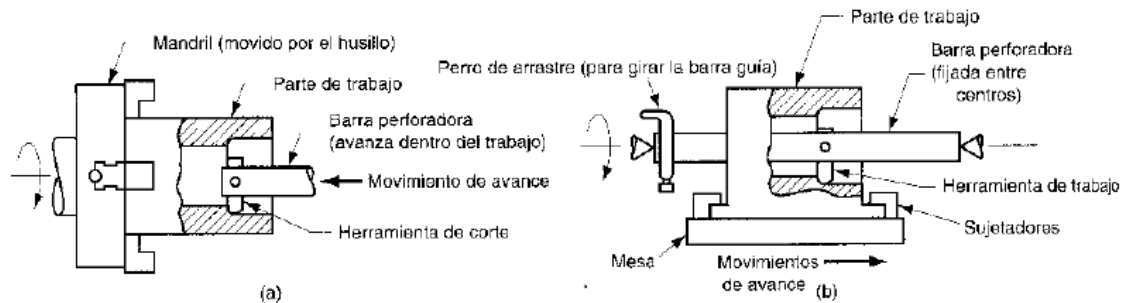
51. Herramientas de corte: características

- Dureza: Capacidad de penetración de la herramienta en la pieza de trabajo.
- Tenacidad: resistencia al quiebre por la acción de corte.
- Resistencia en caliente: capacidad de mantener el filo por el rozamiento que se produce al realizar el arranque de viruta.
- Resistencia al desgaste: capacidad de mantener el filo en condiciones adecuadas de uso, en una gran cantidad de operaciones.

52. Perforado horizontal: gráfico, movimiento de la pieza, principio de funcionamiento.

El perforado horizontal consiste en una operación para realizada en el torno para agrandar el diámetro de un agujero preexistente. Se utiliza una herramienta de corte de punta sencilla que avanza paralela al eje de rotación, dentro del agujero del trabajo. Puede ser vertical u horizontal.

El proceso de perforado horizontal admite dos variantes, el movimiento de avance es realizado por una barra que penetra en una pieza de trabajo en rotación o la pieza de trabajo realiza un movimiento de avance frente a una barra perforadora rotatoria.



En la primera disposición el trabajo se encuentra agarrado a un husillo rotatorio. Para este tipo de perforado se debe utilizar una herramienta muy rígida para evitar la deflexión y la vibración durante el corte.

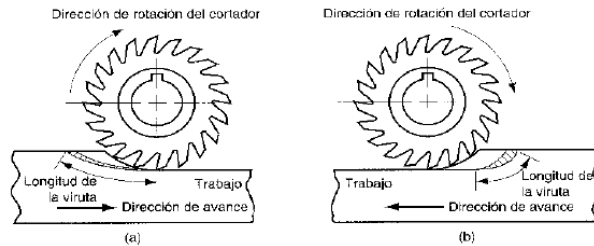
53. Escariado

Ver pregunta 49.

54. Fresado periférico: ascendente y descendente

El eje de la herramienta es perpendicular al avance de la parte de trabajo. El arranque de viruta se realiza utilizando una herramienta multifilo que entra en contacto en la periferia con la superficie de trabajo, dando lugar a una superficie plana.

- Fresado ascendente: La dirección del movimiento de los dientes de la herramienta de corte es opuesta al avance del trabajo. En este caso la viruta comienza siendo muy delgada y aumenta su espesor.
- Fresado descendente: la dirección del movimiento de los dientes coincide con la dirección de avance del trabajo. En esta caso, la viruta comienza siendo gruesa y se va reduciendo a medida que pasa por los distintos dientes. En este caso, el tamaño de la viruta es menor que en el fresado ascendente lo que implica un menor tiempo de trabajo por lo que tiende a incrementar la vida útil de la herramienta de corte.

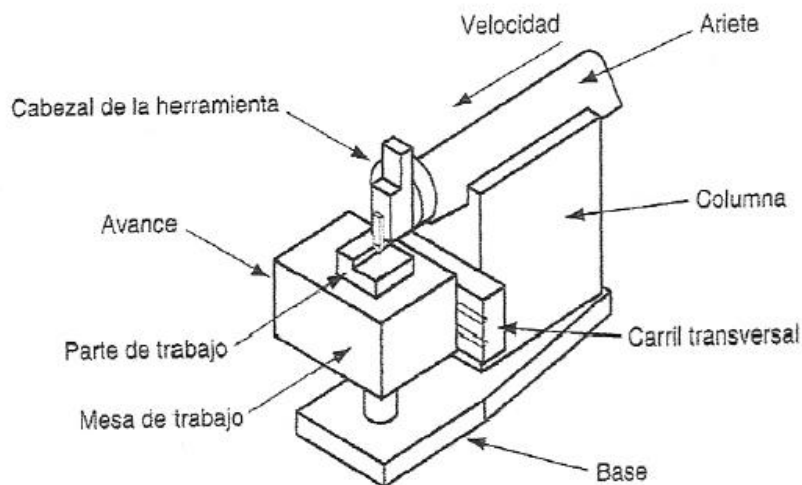


55. Perfiladora / limadora: esquema de las máquinas, partes

Perfilado: el movimiento se obtiene al mover la herramienta de corte, de punta sencilla, sobre la superficie de una parte de trabajo que se encuentra estática.

Partes:

- Ariete: se mueve con respecto a una columna para proveer el movimiento de corte.
- Mesa de trabajo: sujeta la parte y realiza el movimiento lateral de avance para la próxima pasada.

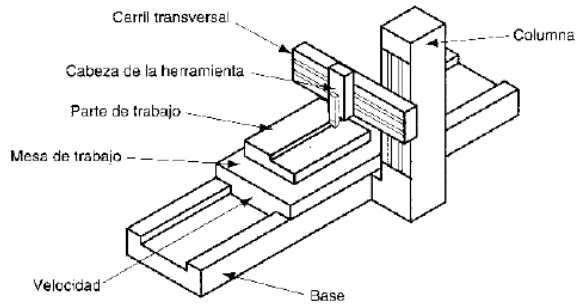


56. Cepillado: concepto y gráfico

La velocidad de corte se logra por el movimiento de una mesa de trabajo frente a una herramienta de corte de punta sencilla que se encuentra estática. Permite el maquinado de piezas mucho más grandes que en el perfilado.

Cuando se completa cada carrera la herramienta de corte se mueve de forma transversal para realizar la próxima pasada.

La máquina utilizada se denomina cepillo. Estos pueden ser abiertos lateralmente o de doble columna.

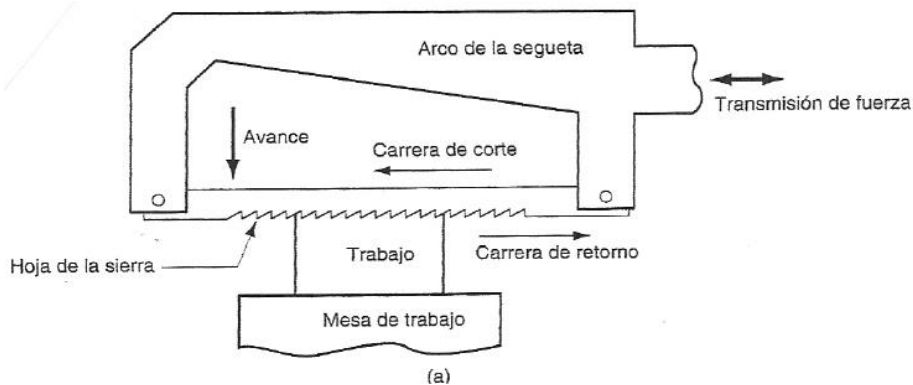


57. Aserrado: tipos y esquema

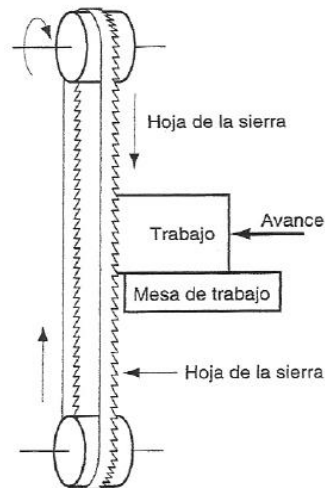
En este proceso se corta una hendidura sobre el trabajo utilizando una herramienta de corte con dientes estrechamente separados. Es utilizado generalmente en operaciones de corte. Generalmente, la pieza de trabajo se mantiene estática mientras que la herramienta de corte se mueve con respecto a ella.

Tipos de aserrado:

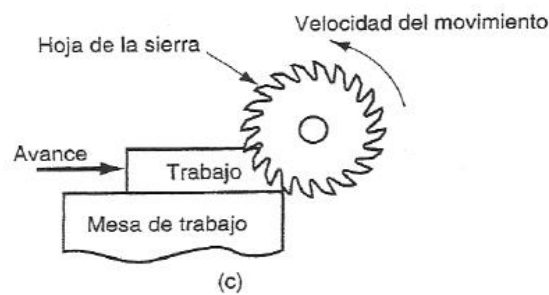
- Con segueta (hoja de sierra): Se realiza un movimiento de vaivén de la sierra sobre el trabajo. Se utiliza generalmente para operaciones de tronzado. El corte se realiza en la carrera hacia adelante (corte intermitente).



- Sierra banda: corte continuo utilizando una sierra en forma de banda. El movimiento es otorgado por un mecanismo de poleas. En este caso para realizar el corte se debe acercar el trabajo hacia la herramienta.

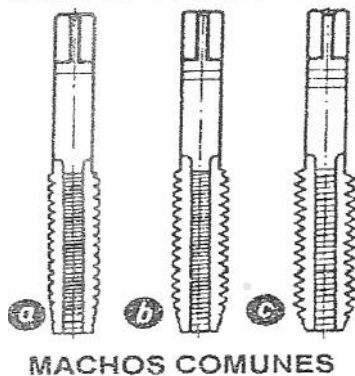


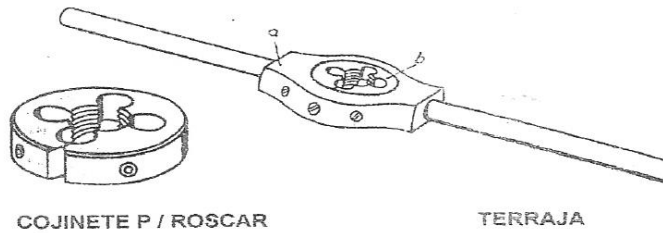
- **Cierra circular:** esta operación es similar al fresado de ranuras, con la diferencia de que la sierra es más delgada y contiene más dientes que la fresadora. Cuentan con un mecanismo de movimiento que conduce la sierra giratoria dentro del trabajo.



58. Roscado manual

El roscado manual de superficies cilíndricas interiores puede ser realizado con machos roscadores realizando movimientos de avance y retroceso en el sentido de la rosca. Otras herramientas que pueden ser utilizadas son cojinetes de roscar para roscas exteriores, terrajas para roscados exteriores.



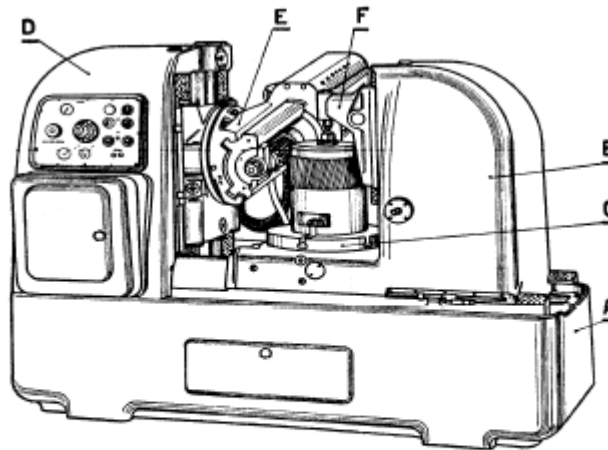


59. Plato divisor

Accesorio utilizado en fresadora que tiene la función de:

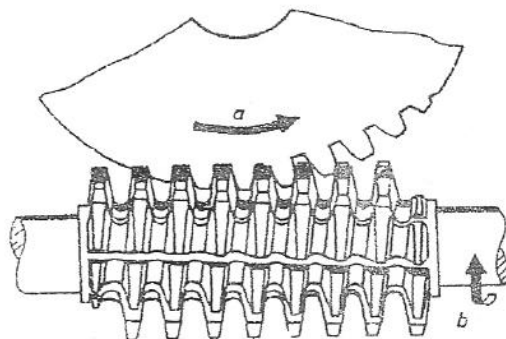
- Sostener la pieza de trabajo durante toda la operación
- Permitir fresados equiangulares alrededor de una circunferencia.
- Ejecutar ranuras helicoidales.

60. Maquina creadora de engranajes



- A – Bancada con guías para el montante.
 B – Montante para contrapunta.
 C – Porta piezas giratorio.
 D – Montante con guías porta plato.
 E – Plato con cabezal porta herramienta.
 F – Contrapunta.

La rueda a tallar realiza un movimiento de rotación mientras que la fresadora realiza un movimiento de rotación y de avance vertical. El fresado puede ser recto o helicoidal, dependiendo del movimiento de avance de la fresa.



61. Procesos abrasivos

Eliminación del material por medio de contacto con partículas abrasivas que se encuentran por lo general pegadas a una rueda. Permiten obtener acabados superficiales muy finos, tolerancias extremadamente pequeñas y puede ser utilizado para todo tipo de materiales.

Los procesos abrasivos son:

- Esmerilado
- Rectificado
- Acabado
- Pulido
- Abrillantado

62. Utilajes

Componentes que permiten sostener la pieza de trabajo durante la operación. Su objetivo es facilitar los procedimientos de mecanizado y reducir los costos de producción.

63. Tolerancias dimensionales y geométricas

Tolerancia dimensional: diferencia numérica entre los límites máximos y mínimos.

Juego máximo: es la diferencia entre la dimensión máxima del agujero y mínima del eje

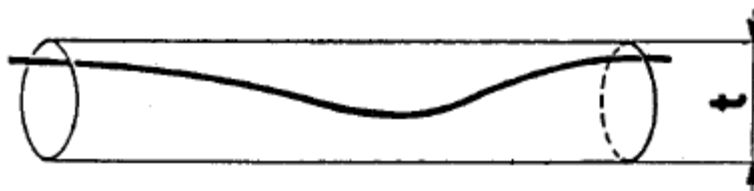
Juego mínimo: es la diferencia entre la dimensión mínima del agujero y máxima del perno.

Si el eje es más pequeño que el agujero se tendrá eje mientras que si el eje es más grande, se tendrá interferencia.

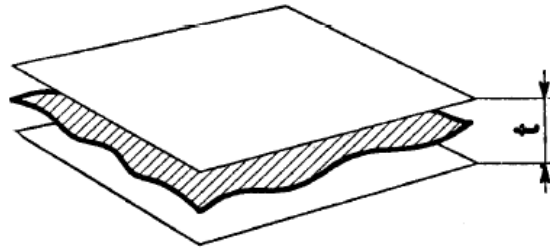
Tolerancias geométricas: hacen referencia a la forma y la posición, considerando un control geométrico. Zona de tolerancia dentro de la cual debería estar contenido dicho elemento. Un perno no podía entrar en un agujero si no son coaxiales o si el perno no fuese rectilíneo.

64. Tolerancias geométricas: rectilineación, planaridad, circularidad, simetría y posición.

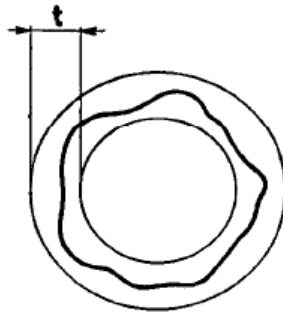
- Rectilineación: está definida por un cilindro de diámetro t el cual contiene una línea curva que debería haber sido recta pero no lo es por errores de construcción



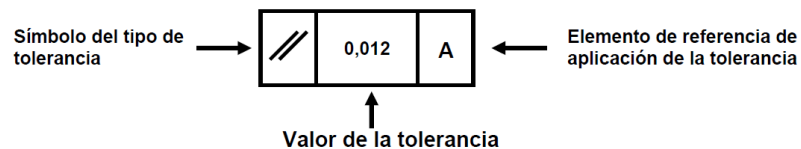
- Planaridad: está definida por la distancia t entre dos planos paralelos entre sí que contienen una superficie ondulada que debería haber sido recta pero no lo fue por error de construcción.



- Circularidad: es la diferencia t entre dos radios de dos círculos concéntricos dentro de la cual se contiene una figura poligonal que debería haber sido circular pero no lo fue por error de construcción.



- Simetría: está definida por dos planos paralelos dentro de los cuales deben estar contenidos los puntos errados de la figura considerada.
- Posición: está definida por las dimensiones de una zona circular, cuadrada o esférica (que tienen por centro la posición ideal del punto considerado) dentro de la cual debe caer el punto errado.

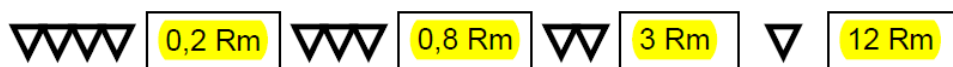


El valor de la tolerancia, indica que en la superficie indicada como A se admite una tolerancia de paralelismo de 0,012 mm.

65. Tolerancias microgeométricas

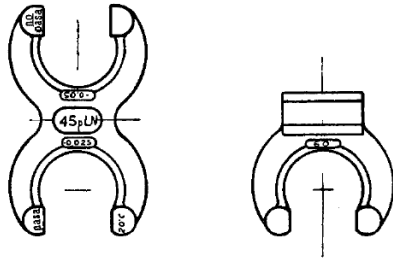
Se refieren al grado de acabado superficial, definiendo así el grado de rugosidad de una superficie.

Grados de rugosidad:



66. Calibre tipo herradura

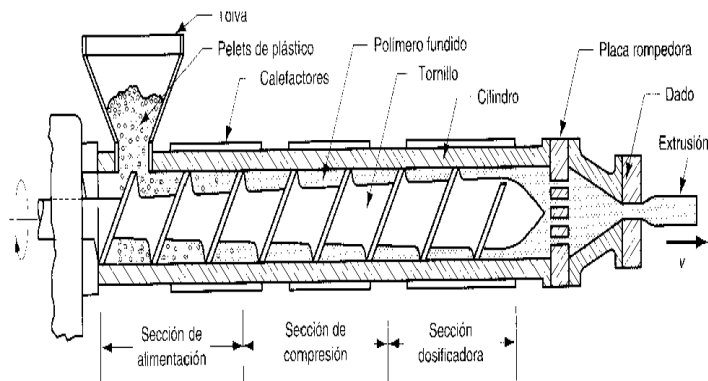
Utilizados para la medición de ejes. Se construyen de chapa de acero para diámetros de hasta 5 mm o de chapa estampada para diámetros de 5 - 120 mm y para diámetros de 120 - 200 mm se construyen de herradura. Pueden ser simples o dobles



67. Extrusión de plástico: tornillo extrusor

Consiste en un proceso de compresión en donde el material fluye a través de un orificio de un dado, la forma de la sección transversal quedará definida por la forma de la sección del dado. Se utiliza para fabricar piezas largas y continuas. La forma de la pieza estará determinada por el orificio.

Proceso: el material utilizado tiene forma de pellet el cual se alimenta por gravedad sobre un tornillo. En este tornillo se calientan y se lo hace fluir a través de un orificio de un dado



El tornillo moverá los pellets a lo largo del cilindro mientras son calentados por calentadores eléctricos. Tiene las siguientes funciones:

- En la sección de alimentación, el material se mueve desde la tolva y se precalienta.
- En la sección de compresión, el material se comprime y licua debido a la disminución de aire entre los pellets.
- En la sección de dosificación, el material en estado de fusión y homogéneo fluye a través del orificio del dado.

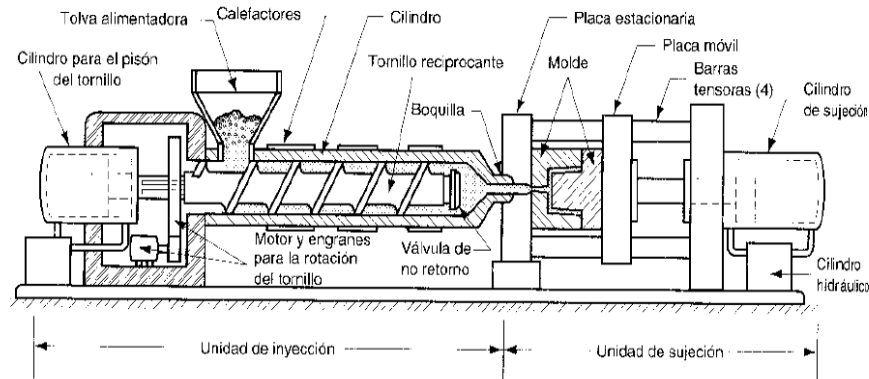
68. Moldeo por inyección

En este proceso se calienta un polímero hasta un estado altamente plástico y se lo hace fluir por presión a la cavidad de un molde en donde solidifica.

Consta de una unidad de inyección similar a la utilizada en extrusión con la diferencia de que el tornillo actúa como un émbolo que inyecta el plástico calentado en el molde (pistón). En la punta del tornillo se tiene una válvula de no retorno que evita que la fusión

fluya hacia atrás al momento de la compresión. Cuenta también con una unidad de sujeción que tiene las siguientes funciones:

- Mantener alineadas las dos mitades del molde.
- Mantener cerrado el molde durante la inyección.
- Abrir y cerrar el molde en momentos apropiados.

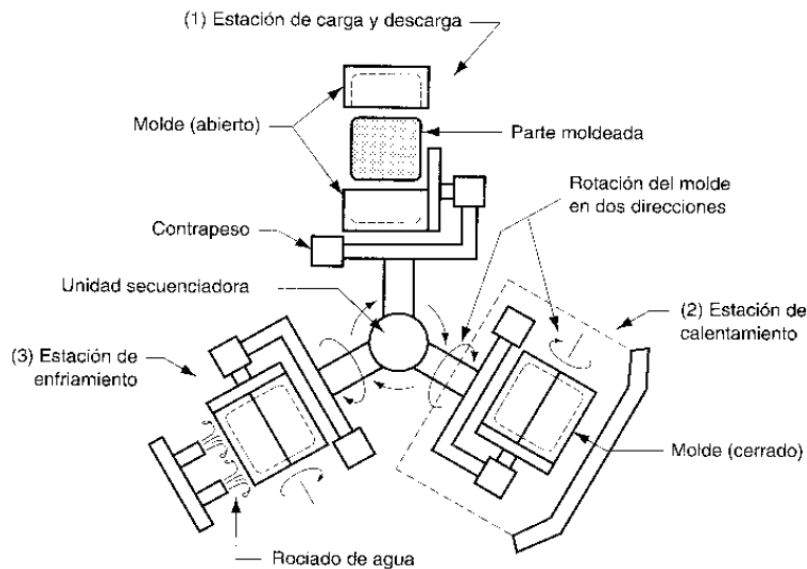


69. Rotomoldeo: gráfico y principio de funcionamiento

Utilizado para producción de grandes piezas huecas como tanques. Se aplica generalmente para termoplásticos

El proceso cuenta con las siguientes etapas:

1. Se introduce la carga dentro del molde y se lo cierra.
2. El molde es calentado mientras que se realiza la rotación en dos ejes distintos. La gravedad hace que el material tome la forma de la cavidad del molde.
3. Finalmente se realiza el enfriamiento del molde rociando agua. Durante esta etapa la parte continua en rotación.



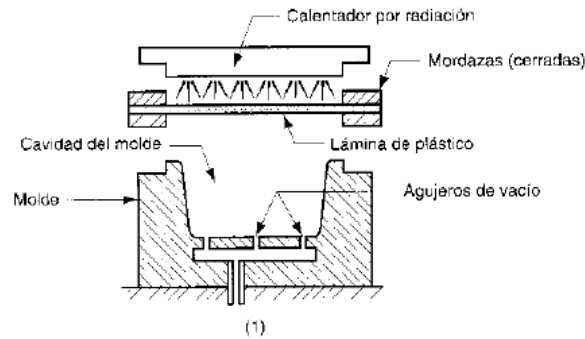
70. Termoformado al vacío: esquemas, explicación del molde negativo y positivo

En el termoformado se producen grandes piezas como bañeras a partir de láminas planas de termoplástico.

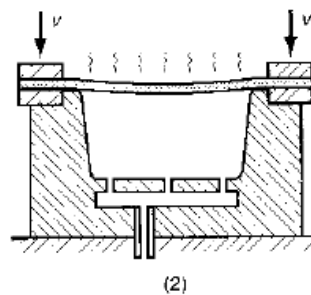
En el termoformado al vacío se adhiere la lámina precalentada al molde con la utilización de vacío.

Las etapas del proceso son las siguientes:

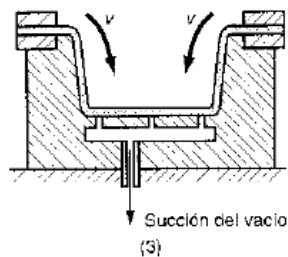
- Se calienta la lámina de termoplástico



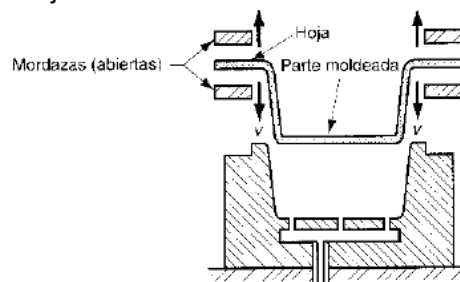
- Se coloca la lámina sobre la cavidad de un molde cóncavo.



- Se realiza presión negativa para atraer la lámina hacia la cavidad del molde



- El plástico se endurece al contacto con el molde frío, se retira la parte y se cortan las hojas



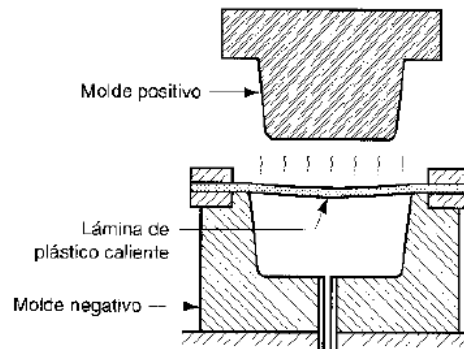
En el termoformado al vacío se pueden utilizar moldes negativos y positivos. Los negativos son aquellos que tienen cavidades cóncavas. En un molde negativo, la superficie exterior tendrá el contorno exacto de la cavidad del molde, para un molde positivo será al revés.

71. Termoformado mecánico: ventajas y desventajas, proceso y esquemas

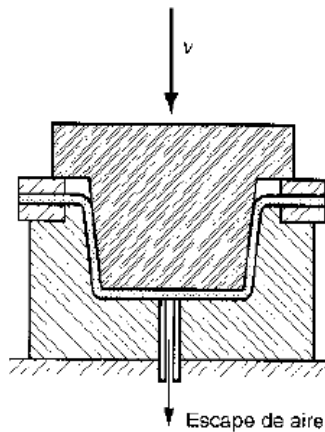
Se utiliza un molde positivo y uno negativo en donde se presiona la lámina plástica precalentada sobre los moldes para que asuma su forma.

Proceso:

- Se coloca la lámina precalentada sobre el molde negativo



- Se cierra el molde para conformar la lámina siendo esta presionada por el molde positivo a partir de ejercer una presión sobre este.



Ventajas y desventajas:

- Ventajas: mejor control dimensional y la posibilidad de estampar la lámina de plástico de ambos lados. Se pueden desarrollar presiones más altas que en el termoformado al vacío.
- Desventaja: más costoso que los otros procesos de termoformado porque se requieren dos moldes, uno positivo y otros negativo.